

פונקציות מרוכבות

90917

פרק 3 – פונקציות מרוכבות - תחום הגדרה, גבולות, רציפות, גזירות ואנליטיות

מכללת אפקה



אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לאחסן במאגר מידע, לשדר או להקליט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני, או אחר - כל חלק שהוא מהחומר שקובץ זה, בין אם לשימוש פנימי או מסחרי, ללא אישור בכתב מאתר אלון באומן – לימוד קורסים אונליין

סטודנטים לקורס פונקציות מרוכבות 90917

קובץ זה עוסק בפרק 3 – פונקציות מרוכבות - תחום הגדרה, גבולות, רציפות, גזירות ואנליטיות בקורס פונקציות מרוכבות ומכיל סיכום של החומר, הגדרות, משפטים, נוסחאות שימושיות ותרגילים המסודרים לפי סדר הנושאים ברמת קושי עולה: מהרמה הבסיסית ביותר ועד לרמת התרגילים המופיעים במבחנים.

לכל התרגילים פתרונות מלאים באתר [אלון באומן – לימוד קורסים אונליין](#)

הפתרונות של התרגילים מועברים בצורה ברורה, מסודרת ומלווים בהסבר קולי ברור, מפורט ומלא.

ניתן להצטרף לקבוצת ה- WhatsApp של הקורס עם אלון באומן, בה ניתן לשאול שאלות במהלך למידת הקורס. להצטרפות: [לחץ כאן](#)

בהצלחה,

אלון באומן



תוכן עיניינים

- 3.1. תחום הגדרה..... 4
- 3.2. גבולות..... 5
- 3.3. רציפות..... 6
- 3.4. גזירות - נגזרת לפי הגדרה..... 7
- 3.5. נגזרות של פונקציות אלמנטריות..... 8
- 3.6. גזירות לפי תנאי קושי-רימן..... 9
- 3.7. אנליטיות של פונקציות מרוכבות..... 10
- 3.8. אנליטיות של פונקציית הלוגריתם המרוכב..... 11



3.1. תחום הגדרה

תחום הגדרה של הפונקציות המוכרות:

פונקציה	תיאור מתמטי של הפונקציה	תחום הגדרה
פונקציה מעריכית	e^z	כל z
פונקציות טריגונומטריות	$\cos(z)$, $\sin(z)$	כל z
	$\tan(z)$	כאשר k שלם $z \neq \frac{\pi}{2} + \pi k$
	$\cot(z)$	כאשר k שלם $z \neq \pi k$
פונקציות היפרבוליות	$\cosh(z)$, $\sinh(z)$	כל z
	$\tanh(z)$	כאשר k שלם $z \neq i\left(\frac{\pi}{2} + \pi k\right)$
	$\coth(z)$	כאשר k שלם $z \neq i\pi k$
פונקציית ארגומנט	$\text{Arg}(z)$, $\arg(z)$	כל z
פונקציית לוגריתם מרוכב	$\text{Log}(z)$, $\log(z)$	$z \neq 0$
פונקציית חזקה מרוכבת	z^a כאשר a מרוכב	$z \neq 0$
שורש	$\sqrt[n]{z}$	כל z
שבר	$\frac{*}{z}$	$z \neq 0$

תרגיל 1

מצא את תחום ההגדרה של הפונקציות הבאות:

$$f(z) = \frac{1}{e^{2z} + 1} \quad \text{א.} \quad f(z) = \frac{1}{4 \cos(z) + 5} \quad \text{ב.} \quad f(z) = \frac{1}{\sinh(z)} \quad \text{ג.}$$

תרגיל 2

מצא את תחום ההגדרה של הפונקציות הבאות:

$$f(z) = \text{Arg}\left(\frac{1}{z}\right) \quad \text{א.} \quad f(z) = \text{Log}(z^3 + 1) \quad \text{ב.} \quad f(z) = (z^2 + i)^{3+i} \quad \text{ג.} \quad f(z) = \frac{1}{z + \bar{z}} \quad \text{ד.}$$



3.2. גבולות

נסמן $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = L$ אם המספר המרוכב L הוא הגבול של הפונקציה המרוכבת $f(z)$ כאשר z שואף ל- z_0 .

נפריד את חישוב הגבולות של פונקציות מרוכבות למספר שיטות:

1. חישוב ישיר – כאשר מציבים את z_0 בפונקציה ומקבלים את הערך של הגבול L .
2. כלל לופיטל – כאשר מציבים את z_0 בפונקציה ומקבלים מקרה "בעייתי" מהצורה $\frac{0}{0}$: $\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z)}{g(z)} = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f'(z)}{g'(z)}$ כאשר הפונקציות $f(z)$ ו- $g(z)$ פונקציות אלמנטריות אותן ניתן לגזור לפי חוקי גזירה רגילים.
3. חישוב גבולות ע"י הצבה אלגברית $z = x + iy$ ומקבלים $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$.
4. חישוב גבולות ע"י הצבה מעריכית $z = re^{i\theta}$ ומקבלים $f(z) = u(r, \theta) + iv(r, \theta)$.
5. משפט לשלילת קיום של גבול – אם בחישוב הגבול דרך מסלולים שונים מקבלים תוצאות גבול שונות, אז הגבול לא קיים.

תרגיל 1

חשב את הגבולות הבאים בחישוב ישיר:

$$\text{א. } \lim_{z \rightarrow i} z^3 - 2\bar{z} \quad \text{ב. } \lim_{z \rightarrow 1-i} \frac{z^2 + 1}{z^2 - 1} \quad \text{ג. } \lim_{z \rightarrow 3+2i} \frac{\operatorname{Re}(z)}{1 + \operatorname{Im}(z)} \quad \text{ד. } \lim_{z \rightarrow -1-i} \frac{\operatorname{Arg}(z)}{\operatorname{Log}(z)}$$

תרגיל 2

חשב את הגבולות הבאים ע"י שימוש בכלל לופיטל:

$$\text{א. } \lim_{z \rightarrow i} \frac{z^2 + 1}{z^2 + z + 1 - i} \quad \text{ב. } \lim_{z \rightarrow 0} \frac{3z \sin z}{1 - \cos z} \quad \text{ג. } \lim_{z \rightarrow 2\pi i} \frac{e^z - 1}{z - 2\pi i}$$

תרגיל 3

חשב את הגבולות הבאים ע"י הצבה אלגברית $z = x + iy$

$$\text{א. } \lim_{z \rightarrow 0} \frac{\operatorname{Re}^3(z)}{5|z|^2} \quad \text{ב. } \lim_{z \rightarrow 0} \frac{\operatorname{Re}(z)\operatorname{Im}(z)}{|z|}$$

תרגיל 4

חשב את הגבולות הבאים ע"י הצבה מעריכית: $z = re^{i\theta}$

$$\text{א. } \lim_{z \rightarrow 0} \frac{z^3}{|z|^2} \quad \text{ב. } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{z^n}{z^n + 2}$$

תרגיל 5

הראה כי הגבולות הבאים אינם קיימים:

$$\text{א. } \lim_{z \rightarrow 0} \frac{z}{\bar{z}} \quad \text{ב. } \lim_{z \rightarrow 0} \frac{\operatorname{Re}(z)}{\operatorname{Im}(z)} \quad \text{ג. } \lim_{z \rightarrow -1} \operatorname{Arg}(z)$$

תרגיל 6

קבע נכון/לא נכון – אם סדרת מספר מרוכבים $\{z_n\}_{n=1}^{\infty}$ מקיימת $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = 0$ אז הגבול $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin\left(\frac{1}{z_n}\right) = 0$



3.3. רציפות

פונקציה מרוכבת $f(z)$ רציפה בנקודה z_0 אם ורק אם מתקיים: $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = f(z_0)$ כאשר הגבול $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z)$ קיים ו- $f(z_0)$ מוגדר.

משפט – פונקציות אלמנטריות רציפות בתחום הגדרתן

משפט – פונקציה המתקבלת מסכום, הפרש, כפל, מנה והרכבה של פונקציות רציפות בנקודה z_0 היא פונקציה רציפה בנקודה z_0 .

תרגיל 1

האם הפונקציה $f(z) = z^2 - iz + 2$ רציפה בנקודה $z_0 = 1 - i$?

תרגיל 2

האם הפונקציה $f(z) = \begin{cases} \frac{z^3 - 1}{z - 1}, & |z| \neq 1 \\ 3, & |z| = 1 \end{cases}$ רציפה בנקודה $z_0 = 1$?

תרגיל 3

האם הפונקציה $f(z) = \begin{cases} \frac{(Re(z))^2 \cdot Im(z)}{|z|^2}, & z \neq 0 \\ 0, & z = 0 \end{cases}$ רציפה בנקודה $z_0 = 0$?

תרגיל 4

האם הפונקציה $f(z) = \begin{cases} \frac{z^3 - 1}{z - 1}, & |z| \neq 1 \\ i, & |z| = 1 \end{cases}$ רציפה בנקודה $z_0 = i$?

תרגיל 5

נתונה הפונקציה $f(z) = \frac{e^{|z|} + Re(z)}{\cos^2(Im(z))}$ חשב את הגבולות $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} v(x,y)$, $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} u(x,y)$ כאשר $f(z) = u(x,y) + iv(x,y)$



3.4. גזירות - נגזרת לפי הגדרה

נגזרת של פונקציה $f(z)$ בנקודה z_0 מסומנת ב- $f'(z_0)$ מוגדרת ע"י:

$$f'(z_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + h) - f(z_0)}{h}$$

אם תוצאת הגבול היא סופית אז הנגזרת של $f(z)$ בנקודה z_0 קיימת והיא שווה לתוצאת הגבול (הפונקציה $f(z)$ גזירה בנקודה z_0)

אם הגבול אינסופי או לא קיים אז הנגזרת של $f(z)$ בנקודה z_0 לא קיימת (הפונקציה $f(z)$ לא גזירה בנקודה z_0)

מתי נשתמש בחישוב הנגזרת לפי הגדרה בגבול:

1. כאשר מבקשים

2. כאשר רוצים לחשב את הנגזרת של הפונקציה בנקודה שבה היא מפוצלת

משפט – אם $f(z)$ גזירה בנקודה z_0 אז היא רציפה בנקודה z_0

תרגיל 1

חשב את הנגזרת של $f(z) = z^2$ לפי הגדרה לכל z_0

תרגיל 2

$$f(z) = \begin{cases} \frac{\cos(z)}{z - \frac{\pi}{2}}, & z \neq \frac{\pi}{2} \\ 1, & z = \frac{\pi}{2} \end{cases} \quad \text{האם הפונקציה גזירה בנקודה } z_0 = \frac{\pi}{2}?$$

תרגיל 3

$$f(z) = \begin{cases} \frac{x^3 - y^3}{x^2 + y^2} + i \frac{x^3 + y^3}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases} \quad \text{האם הוכח כי עבור } z = x + iy \text{ הפונקציה אינה גזירה בנקודה } z = 0$$



3.5. נגזרות של פונקציות אלמנטריות

נגזרות של הפונקציות האלמנטריות:

1. פונקציה מעריכית: $(e^z)' = e^z$

2. פונקציות טריגונומטריות: $(\sin(z))' = \cos(z)$, $(\cos(z))' = -\sin(z)$, $(\tan(z))' = \frac{1}{\cos^2(z)}$, $(\tan(z))' = -\frac{1}{\sin^2(z)}$

3. פונקציות היפבוליות: $(\sinh(z))' = \cosh(z)$, $(\cosh(z))' = \sinh(z)$

משפט – לכל שתי פונקציות f, g גזירות וקבוע c מרכיב מתקיים:

1.	נגזרת של קבוע:	$(c)' = 0$
2.	נגזרת של קבוע כפול z :	$(c \cdot f(z))' = c \cdot f'(z)$
3.	נגזרת מכפלה:	$(f(z) \cdot g(z))' = f'(z)g(z) + f(z)g'(z)$
4.	נגזרת מנה:	$\left(\frac{f(z)}{g(z)}\right)' = \frac{f'(z)g(z) - f(z)g'(z)}{(g(z))^2}$
5.	נגזרת הרכבה:	$(f(g(z)))' = f'(g(z)) \cdot g'(z)$

תרגיל 1

חשב את הנגזרות של הפונקציות הבאות:

א. $f(z) = (3z^2 - 2z)(z^3 - 3)$ ב. $f(z) = \frac{z^2 - 3}{2 + 3i - 4z}$ ג. $f(z) = (z^2 + 4z)^3$ ד. $f(z) = \frac{(1 + z^2)^4}{z^2}$

תרגיל 2

חשב את הנגזרות של הפונקציות הבאות:

א. $f(z) = 4z^3 e^{2z}$ ב. $f(z) = \frac{\sin(z^3)}{z^2 + 1}$ ג. $f(z) = \cosh(z) \cdot z^3$ ד. $f(z) = \tan(z) \cdot (e^z + z)$



3.6. גזירות לפי תנאי קושי-רימן

עבור הצגה אלגברית $z = x + iy$ פונקציה $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ גזירה בנקודה $z_0 = x_0 + iy_0$ אם ורק אם:

$$1. \quad u(x, y) \text{ ו- } v(x, y) \text{ רציפות ובעלות נגזרות חלקיות רציפות בנקודה } (x_0, y_0)$$

$$2. \quad \text{מתקיימים תנאי קושי רימן בנקודה } (x_0, y_0): \begin{cases} u_x = v_y \\ u_y = -v_x \end{cases}$$

בנקודות בהן הפונקציה גזירה ניתן לחשב את הנגזרת ע"י הנוסחה הבאה: $f'(z) = u_x + iv_x$

עבור הצגה מעריכית $z = re^{i\theta}$ פונקציה $f(z) = u(r, \theta) + iv(r, \theta)$ גזירה בנקודה $z_0 = r_0 e^{i\theta_0}$ אם ורק אם:

$$1. \quad u(r, \theta) \text{ ו- } v(r, \theta) \text{ רציפות ובעלות נגזרות חלקיות רציפות בנקודה } z_0 = r_0 e^{i\theta_0}$$

$$2. \quad \text{מתקיימים תנאי קושי רימן בנקודה } z_0 = r_0 e^{i\theta_0}: \begin{cases} u_r = \frac{1}{r} v_\theta \\ u_\theta = -r v_r \end{cases}$$

בנקודות בהן הפונקציה גזירה ניתן לחשב את הנגזרת ע"י הנוסחה הבאה: $f'(z) = \frac{1}{z}(v_\theta - iu_\theta)$

תרגיל 1

מצא את הנקודות בהן הפונקציות הבאות גזירות, ומצא נוסח לחישוב הנגזרת בנקודות אלה:

$$א. \quad f(x + iy) = x^2 + y^2 \quad ב. \quad f(x + iy) = x^3 - 3xy^2 + i(3x^2y - y^3) \quad ג. \quad f(x + iy) = 2x^2 + y + i(y^2 - x)$$

תרגיל 2

מצא את הנקודות בהן הפונקציה $f(z) = -2r \sin(\theta) + 2i r \cos(\theta)$ גזירה

תרגיל 3

מצא את הנקודות בהן הפונקציות הבאות גזירות:

$$א. \quad f(z) = z \operatorname{Im}(z) \quad ב. \quad f(z) = z - \bar{z}$$

תרגיל 4

יהיו f, g פונקציות מרוכבות הגזירות לכל z . נגדיר: $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$, $g(z) = w(x, y) + iw(x, y)$.

הוכיחו כי ההפרש $f - g$ הוא קבוע

תרגיל 5

קבע נכון/לא נכון - תהי $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה גזירה בעלת נגזרת רציפה לכל $\mathbb{R}$. הפונקציה $f(z) = g(x + 2y) - ig(-y + 2x)$ גזירה

לאורך הישר $x = y$



3.7. אנליטיות של פונקציות מרוכבות

אנליטיות – פונקציה $f(z)$ היא אנליטית בנקודה z_0 אם:

1. הפונקציה $f(z)$ גזירה ב- z_0
2. הפונקציה $f(z)$ גזירה בכל סביבה (קטנה כרצוננו) של הנקודה z_0

אנליטיות של הפונקציות האלמנטריות – פונקציות אלמנטריות אנליטיות בתחום הגדרתן הגדרה- פונקציה אנליטית בכל המישור (גזירה בכל המישור) נקראת פונקציה שלמה

תרגיל 1

מצא את תחום האנליטיות של הפונקציות הבאות:

$$\text{א. } f(z) = \frac{2z+1}{z(z^2+1)} \quad \text{ב. } f(z) = (z^2-2)e^{-z} \quad \text{ג. } f(z) = \frac{iz^2-2z}{e^z-1}$$

תרגיל 2

מצא ע"י שימוש בתנאי קושי רימן את הנקודות בהן הפונקציות הבאות אנליטיות:

$$\text{א. } f(x+iy) = x^2 - x + y + i(y^2 - 5y - x) \quad \text{ב. } f(x+iy) = e^{-y} \sin(x) - ie^{-y} \cos(x)$$

תרגיל 3

מצא ע"י שימוש בתנאי קושי רימן את הנקודות בהן הפונקציות הבאות אנליטיות:

$$\text{א. } f(z) = 4z - 6\bar{z} + 3 \quad \text{ב. } f(z) = (\bar{z} + 1)^2 - 3\bar{z}$$

תרגיל 4

הוכח כי אם פונקציה $f(z)$ אנליטית וממשית בתחום D אז $f(z)$ קבועה בתחום D

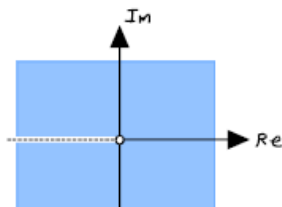
3.8. אנליטיות של פונקציית הלוגריתם המרוכב

1. אנליטיות של הערך הראשי (העיקרי) של הלוגריתם המרוכב: $\text{Log}(z)$

הפונקציה $\text{Log}(z)$ אנליטית לכל z פרט לנקודות מהצורה: $z = x + 0i$ כאשר $x \leq 0$, כלומר הפונקציה $\text{Log}(z)$ אנליטית פרט לנקודות

הנמצאות על הציר הממשי השלילי. אם $z = re^{i\theta}$ אז הפונקציה $\text{Log}(z)$ אנליטית בתחום $\{r > 0, -\pi < \theta < \pi\}$.

שרטוט של תחום אנליטיות של הלוגריתם המרוכב:

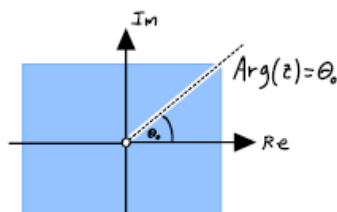


תחום אנליטיות זה נקרא הענף האנליטי הראשי של הערך הראשי (העיקרי) של הלוגריתם המרוכב.

2. אנליטיות של פונקציית הלוגריתם המרוכב הרב-ערכית: $\log(z)$

הפונקציה $\log(z)$ אנליטית לכל z פרט לנקודות הנמצאות על קרן בזווית θ_0 .

אם $z = re^{i\theta}$ אז הפונקציה $\log(z)$ אנליטית במישור מחוץ: $\{r > 0, \theta_0 < \theta < \theta_0 + 2\pi\}$.



תחום אנליטיות זה נקרא ענף אנליטי של הלוגריתם המרוכב.

מכיון שהפונקציה $\log(z)$ היא פונקציה רב-ערכית אז קיימים אינסוף ענפים אנליטיים בהם ניתן להגדיר את הלוגריתם המרוכב בתחום

המתקבל ע"י מישור מחוץ מהצורה: $\theta_0 + 2\pi k < \theta < \theta_0 + 2\pi + 2\pi k, r > 0$ כאשר k שלם

תרגיל 1

מצא ושרטט את תחום האנליטיות של הפונקציות הבאות:

א. $f(z) = \text{Log}(z - 1)$ ב. $g(z) = \text{Log}(z + i)$ ג. $h(z) = \text{Log}(3 - z)$

תרגיל 2

מצא ושרטט את תחום האנליטיות של הפונקציה $f(z) = \text{Log}(z^2 + 4)$

תרגיל 3

קבע נכון/לא נכון - הערך i^i מוגדר כאשר הענף האנליטי של פונקציית הלוגריתם המרוכב הוא: $\{r > 0, 0 < \theta < 2\pi\}$